មេរៀនទី

3 ស្ទឹតធរណីមាត្រ

1. និយមន័យនៃស្ទឹតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ គេមានស្ទឹត 2, 6, 18, 54, 162,... ។ គេបាន $U_1 = 2$,

$U_2 = 6 = 2 \times 3 = U_1 \times 3$,

$U_3 = 18 = 6 \times 3 = U_2 \times 3$,

$U_4 = 54 = 18 \times 3 = U_3 \times 3$,

$U_5 = 162 = 54 \times 3 = U_4 \times 3$ ។

គេសង្កេតឃើញថា តួនីមួយៗនៃស្ទឹត (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរមួយ (ស្មើនឹង 3)។

ស្ទឹត 2, 6, 18, 54, 162, ... ហៅថា ស្ទឹតធរណីមាត្រ ។

ចំនួនថេរ 3 ហៅថា ផលធៀបរួមនៃស្ទឹតធរណីមាត្រ ។

ចង្កុំណាច

- កំណត់និយមន័យនិងផលធៀបរួមនៃស្ទឹតធរណីមាត្រ
- កំណត់តួទី n នៃស្ទឹតធរណីមាត្រ
- បង្ហាញផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង
- គណនាផលបូកតួនៃស្ទឹតធរណីមាត្រ
- គណនាផលបូកតួនៃស្ទឹតធរណីមាត្រអនន្តតួ ។

ជាទូទៅ ផលធៀបរួមនៃស្ទឹតធរណីមាត្រ តាងដោយ q ដែល $q \neq 0$ ។

គឺ $q = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_3}{U_2} = \frac{U_4}{U_3} = \ldots = \frac{U_{n+1}}{U_n}$ ។

និយមន័យ ស្ទឹតធរណីមាត្រ គឺជាស្ទឹតនៃចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1)ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះ ហៅថាផលធៀបរួមនៃស្ទឹតធរណីមាត្រ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/

2. តួទី n នៃស៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ គេមានស៊ីត 2, 6, 18, 54, 162, ... ។

គេបាន $U_1 = 2$, $U_2 = 6 = 2 \times 3 = U_1 \times 3$, $U_3 = 18 = 6 \times 3 = U_2 \times 3$,

$U_4 = 54 = 18 \times 3 = U_3 \times 3$, $U_5 = 162 = 54 \times 3 = U_4 \times 3$, ..., $U_n = U_{n-1} \times 3$ ។

គេសង្កេតឃើញថា តួនីមួយៗនៃស៊ីត (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរមួយ (ស្មើនឹង 3) ។ ចំនួន 3 ហៅថាផលធៀបរួមនៃស៊ីត ។

ដូចនេះ ស៊ីត 2, 6, 18, 54, 162, ... ហៅថា ស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 3 ។

> រូបមន្តតួទី n នៃស៊ីតធរណីមាត្រកំណត់ដោយ : $U_n = U_1 \times q^{n-1}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានស៊ីតធរណីមាត្រ 6, 12, 24, 48, ... ។

ក. គណនាតួទី 14

ខ. តើចំនួន 384 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស៊ីត ?

ចម្លើយ តាងតួទីមួយ $U_1 = 6$ តួទីពីរ $U_2 = 12$ គេបានផលធៀបរួម $q = \frac{U_2}{U_1} = \frac{12}{6} = 2$ ។

ក. តួទី 14 នៃស៊ីតត្រូវនឹង U_{14}

តាមរូបមន្ត គេបាន $U_n = 6 \times 2^{n-1}$ នោះ $U_{14} = 6 \times 2^{13} = 6 \times 8192 = 49152$ ។

ដូចនេះ តួទី 14 គឺ $U_{14} = 49152$ ។

ខ. តាមរូបមន្ត $U_n = 6 \times 2^{n-1}$ ដោយ $U_n = 384$

គេបាន $384 = 6 \times 2^{n-1}$, $64 = 2^{n-1}$, $2^6 = 2^{n-1}$, $6 = n-1 \Rightarrow n = 7$ ។

ដូចនេះ ចំនួន 384 ជាតួទី 7 នៃស៊ីត ។

លំហាត់គំរូ 2 ប្រជាជននៅទីក្រុងមួយមានចំនួន 2 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ 2000 ហើយមានកំណើន 4 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំបង្កើតបានជាស៊ីតធរណីមាត្រ និងព្យាករទុកនូវចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2009 ។

facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយ ប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2000 គឺ $U_1 = 2$ លាននាក់ ។
ប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2001 នឹងមាន $2 + 2(0.04) = 2(1.04)$ លាននាក់ ប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2002 គឺ $U_3 = 2(1.04)^2$ លាននាក់
ប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2003 នឹងមាន $U_4 = 2 \times (1.04)^3$ លាននាក់



.....

ប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ 2009 នឹងមាន

$U_{10} = 2 \times (1.04)^9 = 2.846\,624$ លាននាក់ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេមានស៊ីតធរណីមាត្រ 3, 12, 48, 192, ... ។

   ក. គណនាតួទី 9 ខ. តើចំនួន 12 288 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស៊ីត ?

2. គ្រួសារមួយសម្រេចចិត្តបើកគណនីសន្សំប្រាក់ជាមុនសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនគាត់ ។ នៅពេលថ្ងៃចាប់កំណើតកូនរបស់គាត់ គាត់បានយកប្រាក់ចំនួន 100 000 រៀលទៅផ្ញើនៅធនាគារដោយបានទទួលអត្រាការប្រាក់សមាស 6 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ធនាគារទូទាត់អត្រាការប្រាក់មួយឆ្នាំម្តង ។

   ក. កំណត់ចំនួនប្រាក់សរុបនៅរាល់ចុងឆ្នាំនីមួយៗនៃបួនឆ្នាំដំបូង និងកំណត់ចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំទី n ។

   ខ. កំណត់ចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំទី 21 ។

3. ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានស៊ីតធរណីមាត្រ $U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6$ ។ U_1 និង U_6 ហៅថាតួចុង U_2 និង U_5 ហើយ U_3 និង U_4 ហៅថាតូនៅស្មើចម្ងាយពីតួចុង ។

បង្ហាញថា $U_1 \times U_6 = U_2 \times U_5 = U_3 \times U_4$ ។

ចម្លើយ តាមរូបមន្តតួទី n នៃស៊ីតធរណីមាត្រ : $U_n = U_1 \times q^{n-1}$

គេបាន $U_1 \times U_6 = U_1 \times U_1 \times q^{6-1} = U_1^2 \times q^5$ (1)

$U_2 \times U_5 = U_1 \times q \times U_1 \times q^{5-1} = U_1^2 \times q^5$ (2)

$U_3 \times U_4 = U_1 \times q^{3-1} \times U_1 \times q^{4-1} = U_1^2 \times q^5$ (3)

តាម (1) , (2) និង (3) គេបាន $U_1 \times U_6 = U_2 \times U_5 = U_3 \times U_4$ ។

បើ $U_1, U_2, U_3, \ldots, U_p, \ldots, U_{n-p+1}, \ldots, U_{n-2}, U_{n-1}, U_n$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រ ។

គេបាន $U_1, U_2, U_3, \ldots, U_p, \ldots, U_{n-p+1}, \ldots, U_{n-2}, U_{n-1}, U_n$



នោះ $U_1 \times U_n = U_2 \times U_{n-1} = U_3 \times U_{n-2} = \ldots = U_p \times U_{n-p+1}$ ។

ជាទូទៅ ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុងស្មើនឹងផលគុណតួចុងទាំងពីរ ។

គេកំណត់សរសេរ $U_p \times U_{n-p+1} = U_1 \times U_n$ ។

ករណីពិសេស បីចំនួនតគ្នា a, b និង c ជាស៊ីតធរណីមាត្រ

សមមូល $\frac{b}{a} = \frac{c}{b} = q$ ឬ $a \times c = b^2$ ឬ ($b = \sqrt{a \times c}$ ហៅថា មធ្យមធរណីមាត្រនៃ a និង c) ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យបីចំនួនតគ្នា a, b និង c ជាស៊ីតធរណីមាត្រ ។ បង្ហាញថាបីចំនួនតគ្នា a^2, b^2 និង c^2 ក៏ជាស៊ីតធរណីមាត្រដែរ ។

ចម្លើយ បីចំនួនតគ្នា a, b និង c ជាស៊ីតធរណីមាត្រនោះ $b^2 = a \times c$ ។

លើកអង្គទាំងពីរជាការេ គេបាន $(b^2)^2 = (a \times c)^2 = a^2 \times c^2$ ។ ដូចនេះបីចំនួនតគ្នា a^2, b^2 និង c^2 ជាស៊ីតធរណីមាត្រ ។

ប្រតិបត្តិ ក. តើគេត្រូវបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានទៅលើចំនួន 3 , 24 , 94 ដើម្បីឱ្យបីចំនួនតគ្នាជាស៊ីតធរណីមាត្រ ?

ខ. រកមធ្យមធរណីមាត្រនៃពីរចំនួន 4 និង 9 ។

គ. គេឱ្យស៊ីតធរណីមាត្រមួយដែល $U_3 = 4$ និង $U_5 = 36$ ។

គណនា U_1 និងផលធៀបរួម q ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

4. ផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ។

ចម្លើយ តាង S ជាផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានផលធៀបរួមស្មើនឹង 2 គេបាន

$$S = 1+2+4+8+16+32+64 \qquad (1)$$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹងផលធៀបរួមស្មើ 2 គេបាន

$$2S = 2+4+8+16+32+64+128 \qquad (2)$$

យក $(2)-(1)$ គេបាន

$$2S - S = (2+4+8+16+32+64+128) - (1+2+4+8+16+32+64)$$

$$S = 128 - 1 = 127 \text{ ។}$$

គេអាចប្រើរបៀបក្នុងឧទាហរណ៍ 1 កំណត់រូបមន្តផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ

បើគេយក S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ U_1 និងផលធៀបរួម q នោះគេបាន $S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \ldots + U_n$ ។

$$S_n = U_1 + U_1q + U_1q^2 + \ldots + U_1q^{n-1} \qquad (1)$$

គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹងផលធៀបរួម q គេបាន

$$qS_n = U_1q + U_1q^2 + U_1q^3 + \ldots + U_1q^n \qquad (2)$$

យក $(2)-(1)$ គេបាន

$$qS_n - S_n = (U_1q + U_1q^2 + U_1q^3 + \ldots + U_1q^n) - (U_1 + U_1q + U_1q^2 + \ldots + U_1q^{n-1})$$

$$\Leftrightarrow (q-1)S_n = U_1q^n - U_1 \Rightarrow (q-1)S_n = U_1(q^n-1)$$

បើ $q \neq 1$ គេបាន $S_n = \dfrac{U_1(q^n-1)}{q-1}$ ។

ជាទូទៅ ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ U_1 និងផលធៀបរួម q ដែល $q \neq 1$ ស្មើនឹង $S_n = \dfrac{U_1(q^n-1)}{q-1}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ក. គណនាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស៊ីតធរីណាមាត្រ $5+10+20+40+\ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រ $2+6+18+\ldots+1458$ ។

ចម្លើយ ក. តាង $S = 5+10+20+40+\ldots$ ជាផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយគឺ

$U_1 = 5$ ផលធៀបរួម $q = 2$ ។ តាមរូបមន្ត $S_n = \dfrac{U_1(q^n - 1)}{q - 1}$

បើ $n = 7$ គេបាន $S_7 = \dfrac{5(2^7 - 1)}{2 - 1} = 5(128 - 1) = 635$ ។

ដូចនេះ ផលបូក 7 តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រគឺ 635 ។

ខ. តាង $S = 2 + 6 + 18 + \ldots + 1458$ ដែល $U_1 = 2$, $U_n = 1458$ និងផលធៀបរួម $q = 3$ ។

តាមរូបមន្តតួទី n គេបាន

$U_n = U_1 q^{n-1}$, $1458 = 2 \times 3^{n-1}$, $729 = 3^{n-1}$, $3^6 = 3^{n-1}$, $6 = n - 1 \Rightarrow 7 = n$

នោះ S ជាផលបូក 7 តួដំបូងនៃស៊ីតមធរណីមាត្រ ។ តាមរូបមន្ត $S_n = \dfrac{U_1(q^n - 1)}{q - 1}$

គេបាន $S_7 = \dfrac{2(3^7 - 1)}{3 - 1} = \dfrac{2(2187 - 1)}{2} = 2186$ ។ ដូចនេះ $2 + 6 + 18 + \ldots + 1458 = 2186$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ស្តេចឥណ្ឌាឈ្មោះស៊ីរ៉ាមបានបញ្ជាឱ្យជាងម្នាក់ធ្វើក្តារចត្រង្គ ហើយសន្យាថានឹងជូនរង្វាន់តាមតម្រូវការនៃជាងនោះចង់បាន ។ ពេលធ្វើរួច ជាងនោះស្នើសុំគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ហើយរបៀបដាក់មានដូចតទៅ ៖

1 គ្រាប់ក្នុងក្រឡាទីមួយ 2 គ្រាប់ក្នុងក្រឡាទីពីរ 4 គ្រាប់ក្នុងក្រឡាទីបី 8 គ្រាប់ក្នុងក្រឡាទីបួន ,..., ចំនួនគ្រាប់ស្រូវក្នុងក្រឡាបន្ទាប់ស្មើនឹងចំនួនគ្រាប់ស្រូវក្រឡាមុនគុណនឹង 2 ។

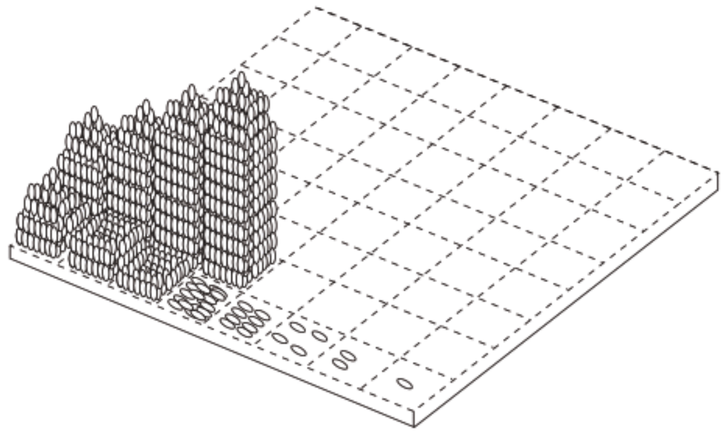
គណនាផលបូកនៃគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់ដែលត្រូវដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡា ។

ចម្លើយ តាមបម្រាប់ចំនួនគ្រាប់ស្រូវដែលដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡាបង្កើតបានជាស៊ីតធរណីមាត្រ 1, 2, 4, 8,... ឬ $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \ldots,$ ដែលមាន $U_1 = 1$ និងផលធៀបរួម $q = 2$ ។

តាមរូបមន្ត $S_n = \dfrac{U_1(q^n - 1)}{q - 1}$

គេបាន $S_{64} = \dfrac{1(2^{64} - 1)}{2 - 1} = 2^{64} - 1 = 18\ 446\ 744\ 073\ 709\ 551\ 615$ ។

ដូចនេះ ចំនួនគ្រាប់ស្រូវដែលដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡាគឺ 18 446 744 073 709 551615 គ្រាប់ ។



គ្រាប់ស្រូវចំនួន 37000 គ្រាប់ប្រហែល 1 kg នោះស្រូវទម្ងន់ $1\text{t} \approx 37000000$ គ្រាប់ ។

ដូចនេះស្រូវដែលដាក់លើក្រឡាចត្រង្គទាំង 64 ក្រឡាប្រហែល $4986 \times 10^8\text{t}$ គេដឹងថាទិន្នផលស្រូវប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាប្រហែល $5 \times 10^6\text{t}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ

1. គេមានស៊ីតធរណីមាត្រ 6 ; 3 ; 1.5 ; 0.75 ; ... ។ គណនា

   ក. តួទី 7 ខ. ផលបូក 7 តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ ។

2. គណនា $S_n = 7 + 77 + 777 + 7777 + \ldots + 77\ldots + (777\ldots)$ (n ដងលេខ 7) ។

3. លោក B បានដាក់ប្រាក់ 100 \$ ទៅផ្ញើក្នុងគណនីសន្សំនៃធនាគារមួយដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សមាស 10 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ធនាគារទូទាត់អត្រាការប្រាក់មួយខែម្តង ។ ប្រាក់សរុបដែលលោក B ទទួលបាននៅចុងឆ្នាំទី 5 គឺ

   $A = 100 \times \left(1 + \frac{0.10}{12}\right) + 100 \times \left(1 + \frac{0.10}{12}\right)^2 + 100\left(1 + \frac{0.10}{12}\right)^3 + \ldots + 100\left(1 + \frac{0.10}{12}\right)^{60}$ ។

   គណនា A ។

4. ប៉ោលមួយយោលដំបូងបានប្រវែងធ្នូ $18cm$ និងយោលជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតដោយម្តងៗមានប្រវែងធ្នូ $0.95cm$ នៃប្រវែងធ្នូមុន ។

   ក. កំណត់ប្រវែងធ្នូបន្ទាប់ពីយោលបាន 10 ដង ។

   ខ. ក្រោយពីយោលបាន 15 ដង ។ កំណត់ប្រវែងសរុបនៃការយោលនោះ ។



5. ស៊ុតធរណីមាត្រអនន្តតួ

ឧទាហរណ៍ 1 ពិនិត្យស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ

$18 + 1.8 + 0.18 + 0.018 + 0.0018 + 0.00018 + \ldots$ ដែលមានតួទីមួយ $U_1 = 18$ និងផលធៀបរួម $q = \frac{1}{10}$ ។

គេបាន : $S_2 = 19.8$, $S_3 = 19.98$, $S_4 = 19.998$, $S_5 = 19.9998$, $S_6 = 19.99998, \ldots$, $S_n = 19.999\ldots998$ ។ ដូចនេះ S_n ខិតជិត 20 កាលណា n ខិតជិតអនន្ត ។

ពិនិត្យស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួទូទៅ $U_1 + U_1q + U_1q^2 + \ldots + U_1q^{n-1} + \ldots$ ដែលមានតួទីមួយ U_1 និងផលធៀបរួម q ។

គេបាន : $S_1 = U_1$

$S_2 = U_1 + U_1q$

$S_3 = U_1 + U_1q + U_1q^2$

$S_4 = U_1 + U_1q + U_1q^2 + U_1q^3$

$S_5 = U_1 + U_1q + U_1q^2 + U_1q^3 + U_1q^4$

.....

$$S_n = U_1 + U_1q + U_1q^2 + U_1q^3 + \ldots + U_1q^{n-1}$$

តែតាមរូបមន្តគេបាន $S_n = \dfrac{U_1(q^n-1)}{q-1} = \dfrac{U_1q^n}{q-1} - \dfrac{U_1}{q-1}$ បើ $q \neq 1$ ។

បើ $|q| < 1$ នោះ q^n កាន់តែតូចទៅៗកាលណាចំនួនតួ n កាន់តែធំទៅៗមានន័យថា

$q^n \to 0$ ពេល $n \to +\infty$ គេបាន $S_n = 0 - \dfrac{U_1}{q-1} = \dfrac{U_1}{1-q}$ ពេល $n \to +\infty$ ។

ដូចនេះ $S_n = \dfrac{U_1}{1-q}$ ។

ជាទូទៅ ផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $U_1 + U_1q + U_1q^2 + \ldots + U_1q^{n-1} + \ldots$ ដែល $|q| < 1$ កំណត់ដោយ $S_n = \dfrac{U_1}{1-q}$ ។

សម្គាល់ បើ $|q| \geq 1$ នោះ S_n មិនអាចកំណត់បាន ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $6 + 2 + \dfrac{2}{3} + \dfrac{2}{9} + \ldots$ ។

ចម្លើយ $6 + 2 + \dfrac{2}{3} + \dfrac{2}{9} + \ldots$ ជាផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $U_1 = 6$, $q = \dfrac{1}{3}$ ។

តាមរូបមន្ត $S_n = \dfrac{U_1}{1-q}$ គេបាន $S_n = \dfrac{6}{1-\frac{1}{3}} = 9$ ។

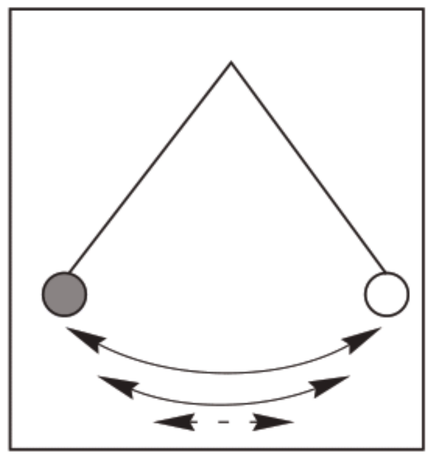
លំហាត់គំរូ 2 សរសេរចំនួនទសភាគខួប $4.\overline{57}$ ជាចំនួនសនិទានដែលមានទម្រង់ $\dfrac{a}{b}$ ។

ចម្លើយ $4.\overline{57} = 4 + 0.57 + 0.0057 + 0.000057 + \ldots$ ចាប់ពីតួទីពីរទៅជាផលបូកនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $U_1 = 0.57$, $q = \dfrac{1}{100} = 0.01$

តាមរូបមន្ត $S_n = \dfrac{U_1}{1-q}$ គេបាន $4.\overline{57} = 4 + \dfrac{0.57}{1-0.01} = 4 + \dfrac{0.57}{0.99} = 4 + \dfrac{57}{99} = \dfrac{453}{99}$ ។

ដូចនេះ $4.\overline{57} = \dfrac{453}{99}$ ។

លំហាត់គំរូ 3 គេយោលប៉ោលមួយ (ដូចរូបខាងស្តាំ) លើកដំបូងបានធ្នូមួយប្រវែង 24dm បន្ទាប់មកប្រវែងធ្នូថយចុះ 20 % ជាបន្តបន្ទាប់ ។ កំណត់ប្រវែងគន្លងសរុបនៃលំយោលប៉ោលចាប់ពីពេលដំបូងដល់ពេលវាឈប់ ។



ចម្លើយ គេត្រូវកំណត់ផលបូកតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមានតួទី 1 គឺ $U_1 = 24$ ហើយផលធៀបរួម $q = 80\ \%$, $|q| < 1$ ។

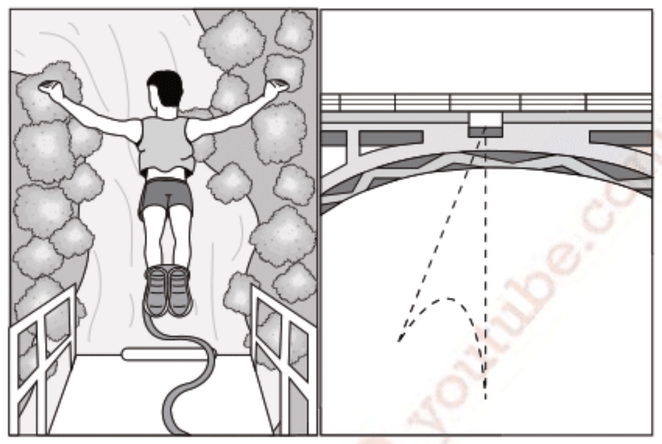
facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

តាមរូបមន្តស៊ីតអនន្តតួ $S_n = \frac{U_1}{1-q} = \frac{24}{1-0.8} = 120$ ។

ដូចនេះ ប្រវែងគន្លងសរុបនៃលំយោលប៉ោល ពីពេលយោលដំបូងដល់ពេលវាឈប់ស្មើនឹង $120dm$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. គណនាផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ

$16 + 12 + 9 + \ldots$ ។



ខ. សរសេរចំនួនទសភាគខួប $0.\overline{235}$ ជាចំនួនសនិទានដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ។

គ. បុរសម្នាក់បានលោតពីលើស្ពានដោយចងខ្សែពួរទៅនឹងកជើងរបស់គាត់ប្រវែង 120m ហើយយឺតឡើងមកវិញបាន $\frac{1}{3}$ នៃប្រវែងខ្សែដើម។ រាល់ពេលដែលយឺតឡើងវានឹងធ្លាក់ចុះមកវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃប្រវែងខ្សែដែលយឺតឡើង។ គណនាប្រវែងខ្សែសរុបចាប់តាំងពីគាត់លោតចុះរហូតដល់ខ្សែមានលំនឹង ។

មេរៀនសង្ខេប

- ស៊ីតនៃចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។
- ស៊ីតនព្វន្ត គឺជាស៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ (ហៅថាផលសងរួម $d = U_{n+1} - U_n$) ។
- រូបមន្តតួទូទៅនៃស៊ីតនព្វន្ត $U_n = U_1 + (n-1) \times d$
- ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្ត $S_n = \frac{(U_1 + U_n) \times n}{2}$ ។
- ស៊ីតធរណីមាត្រគឺជាស៊ីតចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។ ចំនួនថេរ q នេះហៅថាផលធៀបរួមស៊ីតធរណីមាត្រ ។
- រូបមន្តតួទូទៅ នៃស៊ីតធរណីមាត្រ $U_{n+1} = U_n \times q$, $U_n = U_1 \times q^{n-1}$
- ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ $S_n = \frac{U_1(q^n - 1)}{q-1}$ ដែល $q \neq 1$

  ផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ $S_n = \frac{U_1}{1-q}$ បើ $|q| < 1$ ។

facebook.com/groups/krou.moeys
www.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. កំណត់ផលធៀបរួមនៃស៊ីតធរណីមាត្រ និងសរសេរបួនតួបន្ទាប់ទៀតនៃស៊ីតនីមួយៗខាងក្រោម :

   ក. $4, 20, 100, 500, \ldots$ ខ. $\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, 4, \ldots$ ។

2. គេមានស៊ីតធរណីមាត្រ $2, 6, 18, 54, \ldots$ ។

   ក. គណនាតួទី 7 ។

   ខ. តើចំនួន 39366 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស៊ីត ?

   គ. គណនាផលបូក 15 តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ ។

3. កំណត់ចំនួនតួនៃស៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម :

   ក. $1, 2, 4, 8, \ldots, 8192$ ខ. $20, 10, 5, \frac{5}{2}, \ldots, \frac{5}{256}$ ។

4. បង្ហាញថាស៊ីតខាងក្រោមជាស៊ីតធរណីមាត្រដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ

   ក. $U_n = 7 \times (3)^{n-1}$ ខ. $U_{n+1} = \frac{1}{8} \times (4)^n$ ។

5. គេឱ្យ (U_n) ជាស៊ីតធរណីមាត្រ បើគេដឹងថា :

   ក. $U_3 = 18$, $U_7 = 1458$ ។ គណនា q និង U_{10} ។

   ខ. $U_3 = 20$, $U_6 = 1280$ ។ គណនា q និង U_1 ។

   គ. $U_1 = 3$, $S_3 = 21$ ។ គណនា q និង S_7 ។

6. គណនាផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រខាងក្រោម :

   ក. $48 + 24 + 12 + \ldots + \frac{3}{8}$ ខ. $\frac{1}{3} + 1 + 3 + \ldots + 6561$ ។

   គ. $9 - 6 + 4 - \ldots - \frac{128}{244}$ ឃ. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^4} - \frac{1}{2^5} + \ldots - \frac{1}{2^{2n-1}} + \frac{1}{3^{2n}}$ ។

7. គណនាផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $U_2 = -9$ និង $U_5 = \frac{1}{3}$ ។

8. គណនាផលធៀបរួមនៃធរណីមាត្រអនន្តតួដែលមាន $U_1 = 5$ និង $S_\infty = 15$ ។

9. ផលបូកពីរតួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រស្មើនឹង 9 និងផលបូកនៃស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួស្មើនឹង 25 ។ គណនា q និង U_1 បើផលធៀបរួម $q > 0$ ។

10. សរសេរជាចំនួនសនិទានដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ នូវចំនួនទសភាគខួបខាងក្រោម :

    ក. $0 \cdot \overline{7}$ ខ. $2 \cdot \overline{34}$ គ. $0 \cdot \overline{452}$ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់ជំពូក

1. តួទី 5 នៃស៊ីតនព្វន្តស្មើ 14 និងតួទី 12 ស្មើ 35 ។ គណនាផលសងរួម តួទី 1 និងតួទី n ។
2. ផលបូកនៃ n តួដំបូងនៃស៊ីតមួយកំណត់ដោយ $S_n = n^2 + n$ ។ គណនាតួទី 5 នៃស៊ីត និងបង្ហាញថាតួនៃស៊ីតនេះជាស៊ីតនព្វន្ត ។
3. តួទី 3 នៃស៊ីតធរណីមាត្រស្មើ 3 និងតួទី 6 ស្មើ $\frac{3}{8}$ ។ គណនាផលធៀបរួម តួទី 1 និងផលបូក 8 តួដំបូង ។
4. គណនា a ដើម្បីឱ្យបីចំនួន $(a-3)$, $(a+1)$ និង $(4a-2)$ ជាបីតួតគ្នានៃស៊ីតធរណីមាត្រ ។
5. គេឱ្យបួនចំនួនជាស៊ីតធរណីមាត្រ ។ គណនាតួទីពីរ និងទីបីនៃស៊ីតបើគេដឹងថាតួទីមួយស្មើនឹង 6 ហើយតួទីបួនស្មើនឹង 162 ។
6. គេទិញផ្ទះមួយតម្លៃ 30000 ដុល្លារ ។ អ្នកទិញត្រូវបង់ប្រាក់ជា 6 ដំណាក់កាល ដែលបង្កើតបានជាស៊ីតធរណីមាត្រមានផលធៀបរួមស្មើ $\frac{9}{10}$ ។ កំណត់ប្រាក់ដែលត្រូវបង់តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ។
7. គេមានស៊ីតនព្វន្ត (U_n) និង (V_n) កំណត់ដោយ $U_0 = 3$ និងផលសងរួមស្មើ 3 និង $V_0 = 3$ និងផលសងរួមស្មើ 2 ។

   ក. កំណត់ U_n និង V_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

   ខ. គេមានស៊ីត (W_n) កំណត់ដោយ $W_n = \frac{U_n}{V_n}$ ។

   a. បង្ហាញថាស៊ីត (W_n) ជាស៊ីតកើន ។

   b. កំណត់ n ដើម្បីឱ្យ $W_n - W_{n-1} = \frac{1}{28}$ ។
8. កំណត់ផលសងរួម និងតួទីមួយ U_1 នៃស៊ីតនព្វន្ត $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ កើន និងដឹងថា $\begin{cases} U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 = 98 \\ U_1 - U_2 + U_3 = 4 \end{cases}$ ។

   គណនា U_{10} និងផលបូក 10 តួដំបូងនៃស៊ីត ។
9. តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រស្មើ 3 ហើយមានផលធៀបរួម r ដែលតម្លៃដាច់ខាតនៃ r តូចជាង 1 ។ ផលបូក 3 តួដំបូងស្មើ $\frac{8}{9}$ នៃផលបូក 6 តួដំបូង ។ គណនាផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រអនន្តតួ ។
10. 1. ដោះស្រាយក្នុង $\mathbb{R}$ សមីការ : $3x^2 - 8x + 4 = 0 \quad (E)$ ។

    2. គេមាន $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រកើនដែលមាន U_3 និង U_4 នៃស៊ីតនេះជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

    ក. ទាញរកផលធៀបរួមនៃស៊ីតនេះ ។ ខ. គណនាតួទីមួយ U_1 នៃស៊ីត ។